PERANCANGAN SISTEM APLIKASI MOBILE 'HARDWARECARE'

1. Latar Belakang Permasalahan

Penggunaan komputer desktop (PC) dan laptop kini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat umum, mulai dari kalangan mahasiswa, pekerja profesional, gamer, hingga pembuat konten (content creator). Agar perangkat PC atau laptop dapat bertahan lama dan bekerja dengan performa maksimal, setiap pengguna perlu melakukan perawatan fisik berkala (maintenance). Bentuk perawatan rutin ini meliputi pembersihan debu pada kipas pendingin/heatsink, penggantian thermal paste prosesor, serta pengecekan kondisi penyimpanan dan komponen internal secara rutin setiap 3 hingga 6 bulan.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemilik PC dan laptop terutama orang awam sering kali lupa kapan terakhir kali mereka melakukan servis atau perawatan pada perangkatnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sistem pengingat khusus, sehingga pengguna baru menyadari perlunya perawatan saat laptop/PC sudah mengalami gangguan, seperti suhu yang sangat panas (overheating), kipas berisik, hingga kinerja yang mendadak lambat (thermal throttling). Penundaan perawatan rutin yang berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini berisiko tinggi merusak komponen utama seperti motherboard dan prosesor, yang membutuhkan biaya perbaikan yang mahal.

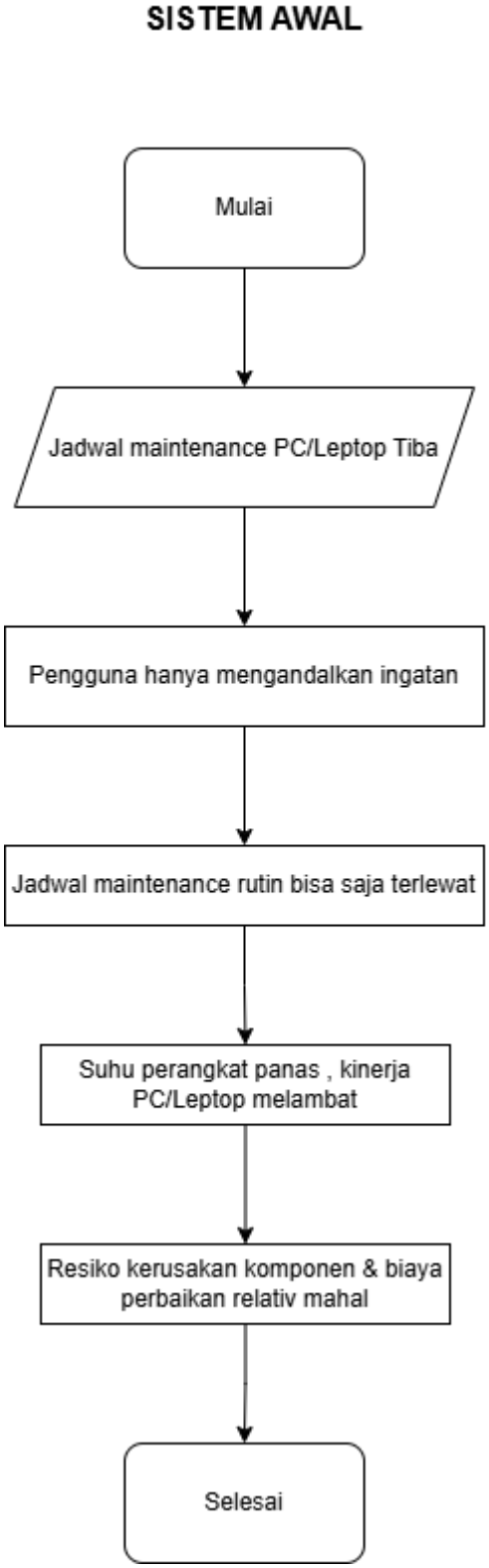
Untuk mengatasi permasalahan umum tersebut, dibutuhkan solusi praktis berupa aplikasi mobile berbasis smartphone. Smartphone selalu berada di genggaman pengguna sehari-hari dan mendukung fitur push notification instan, sehingga sangat cocok digunakan sebagai media pengingat jadwal perawatan. Aplikasi 'HardwareCare' dirancang khusus sebagai asisten pribadi pengingat dan pencatatan riwayat maintenance perangkat PC/laptop personal. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mendaftarkan perangkat miliknya, mengatur jadwal perawatan rutin, serta menerima notifikasi pengingat otomatis saat jadwal servis tiba.

2. Analisis Permasalahan dan Sistem yang Berjalan

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pengguna PC dan laptop secara umum, kendala utama bersumber dari ketiadaan manajemen perawatan perangkat yang terorganisir. Pengguna cenderung hanya mengandalkan ingatan pribadi, yang mana sangat rawan terlupakan akibat kesibukan aktivitas harian.

Indikator Permasalahan	**Kondisi Lapangan saat Ini**	**Dampak Terhadap Perangkat**
Penjadwalan Servis Berkala	Pengguna tidak memiliki catatan jadwal servis atau ganti thermal paste.	Jadwal perawatan rutin terlewat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Sistem Pengingat Maintenance	Hanya mengandalkan daya ingat pribadi tanpa ada media pengingat.	Pengguna baru sadar melakukan servis setelah laptop/PC bermasalah.
Dokumentasi Riwayat Servis	Tidak ada catatan riwayat perbaikan atau penggantian komponen.	Pengguna lupa kapan terakhir kali thermal paste diganti atau komponen diservis.

Alur kebiasaan pengguna secara manual saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana ketergantungan pada ingatan pribadi berujung pada kerusakan komponen akibat panas berlebih yang terlambat ditangani.

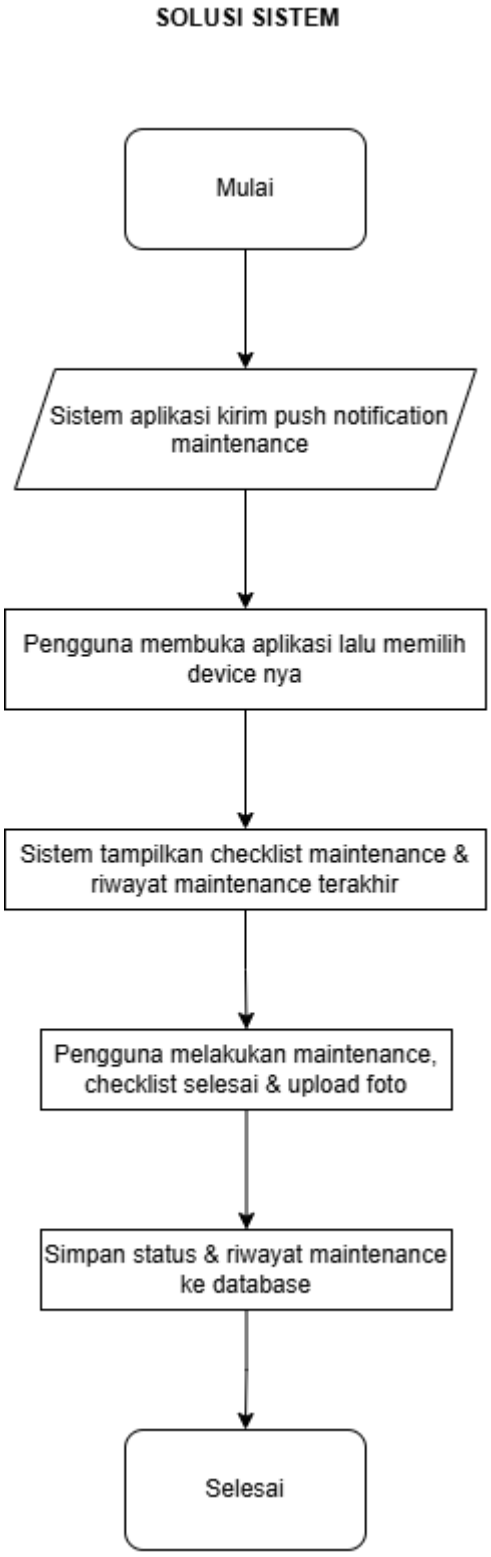


Gambar 2.1 Flowchart Kebiasaan Perawatan Manual Pengguna

3. Analisis Solusi yang Ditawarkan

Aplikasi HardwareCare menawarkan solusi berbasis smartphone yang dirancang untuk satu peran pengguna (Pemilik/Pengguna Laptop & PC). Ketika interval waktu perawatan rutin yang ditentukan pengguna telah tiba (misalnya setiap 6 bulan sekali), aplikasi akan secara otomatis memicu push notification di smartphone pengguna. Pengguna dapat langsung membuka aplikasi, memilih profil perangkat (misalnya Laptop Kerja atau PC Gaming), melihat checklist tindakan perawatan, lalu menandai task yang selesai dikerjakan serta melampirkan foto bukti.

Solusi ini memanfaatkan karakteristik dan fitur utama smartphone, meliputi: 1) Push Notification sebagai pengingat otomatis jadwal perawatan rutin secara berkala; 2) Camera Image Capture untuk mengambil foto bukti kondisi fisik komponen sebelum/sesudah dibersihkan; dan 3) Cloud Database Synchronization (Firebase) agar riwayat maintenance perangkat tersimpan secara aman dan dapat diakses kapan saja dari smartphone pengguna. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat merawat kesehatan perangkat PC/laptop-nya secara teratur dan mencegah risiko kerusakan fatal.



Gambar 3.1 Flowchart Sistem yang Ditawarkan (HardwareCare Mobile)

4. Spesifikasi Pengembang

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses analisis dan pengembangan aplikasi HardwareCare meliputi laptop pengembangan, smartphone pengujian, IDE, framework aplikasi mobile, serta layanan backend cloud.

Kategori	**Perangkat / Tools**	**Spesifikasi Detail Pengembang**
Hardware	Laptop Development	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB
Hardware	Mobile Test Device	Smartphone Android (RAM 4 GB, Kamera 12 MP, Android 11)
Software	Code Editor / IDE	VS Code / Android Studio
Software	Framework & Language	Flutter (Dart) / React Native / Kotlin SDK
Software	Database & Cloud	Firebase Realtime Database & Firebase Cloud Messaging (FCM)

5. Spesifikasi Target

Berikut adalah batas minimum dan rekomendasi spesifikasi smartphone milik masyarakat pengguna akhir (pemilik laptop/PC) agar aplikasi HardwareCare dapat dijalankan dengan lancar:

Komponen Perangkat	Spesifikasi Minimum Target	Spesifikasi Rekomendasi Target
Sistem Operasi (OS)	Android 8.0 (Oreo)	Android 11.0 atau versi lebih baru
Memori (RAM)	2 GB RAM	4 GB RAM atau lebih besar
Kamera Belakang	5 MP (Mendukung Auto Focus)	12 MP dengan LED Flash
Konektivitas	Wi-Fi 802.11 b/g/n atau 3G/4G	Wi-Fi 5 GHz / 4G / 5G
Izin Fitur HP	Akses Kamera & Push Notification	Akses Kamera, Storage & Notifikasi Aktif